
platform: Habr

seo_query: входной контроль ЭКБ как проводить

quality_score: 8/10

utm_params: utm_source=habr&utm_medium=article&utm_campaign=ekb-content-2026&utm_content=incoming-ctrl

updated: 2026-07-18

Входной контроль ЭКБ: минимальный необходимый минимум

 **ФОТО (обложка/КДПВ):** images\12\et-snc23.webp — подпись: «Партия компонентов на входном контроле»

Партия пришла, сертификат соответствия есть, CoC от поставщика в наличии, маркировка визуально нормальная. Подписали карту входного контроля, поставили на склад. Через три месяца с производства вернулся отказ: из 200 микросхем 40 не запускаются вообще, ещё 30 работают на 70°C вместо заявленных 125°C. Вот тогда и начинается разбор — кто подписал, что проверяли, какими приборами.

Я видел такую ситуацию достаточно раз, чтобы перестать удивляться. И каждый раз выясняется одно и то же: входной контроль был проведён номинально. Подпись есть, ни одна электрическая величина не измерена.

Почему контрафакт — не страшилка, а статистика

По данным ERAI (Electronics Resellers Association International), доля сомнительных компонентов в мировом обороте ЭКБ держится в районе 3–5% от всего объёма. Это усреднённо. В отдельных категориях — силовые транзисторы, интегральные схемы с длинным жизненным циклом, старые микросхемы под нужды ремонта и модернизации — цифра заметно выше.

После 2022 года ситуация в России стала специфической. Параллельный импорт формально легален, но контроль цепочки поставок усложнился кратно. Компоненты идут через посредников в третьих странах, документация бывает «творческой». Несколько уровней перепродажи — и происхождение партии уже не отследить.

Проблема не только в откровенных подделках. Чаше встречается:

- восстановленные (refurbished) компоненты, выпаянные с платы и перемаркированные;
- компоненты с «улучшенной» маркировкой — реальный класс Quality/Commercial, заявлен как Industrial или Military;
- компоненты правильного номинала в пластиковом корпусе под маркировкой керамического исполнения (особенно актуально для конденсаторов и кварцев);
- компоненты с истёкшим сроком хранения из-под старых складских запасов.

Все четыре категории документально могут выглядеть чисто. Поймать их можно только руками и приборами — на входном контроле.

Нормативная база: что вообще требует закон

Для предприятий, работающих в интересах оборонного комплекса, обязателен **ГОСТ РВ 0002-601-2003** («Требования к поставщикам ЭКБ»). Там прямо прописано: входной контроль — обязательный этап, методы и объём должны быть зафиксированы в документации предприятия.

Для общегражданского производства ориентир — **ГОСТ Р 55435-2013** («Электронная компонентная база. Основные технические требования»). Менее жёсткий, но логика та же.

Минимальный уровень в любом случае — **ОСТ предприятия**. Собственный стандарт входного контроля, согласованный с метрологической службой. Если его нет — это уже ответ на вопрос, почему входной контроль превратился в формальность с подписью.

Отдельно: если компонент идёт под приёмку военного представителя (ВП МО), там свои требования на 100% контроль по специфическим параметрам плюс испытания в аккредитованной лаборатории. Это уже не «входной контроль» в обычном смысле, это полноценная квалификация партии.

Три уровня контроля: выбираем исходя из реальности

Уровни не придуманы для красоты в стандарте. Это практический инструмент распределения ресурсов.

Нулевой уровень (визуальный)

Только органолептика — глаза и руки. Проверяют маркировку, упаковку, внешний вид корпуса. Применим для малокритичных позиций от проверенного поставщика с историей, когда других ресурсов нет. Честно говоря, это уровень «лучше чем ничего» — и не сильно лучше.

Первый уровень (выборочная проверка)

Визуальный контроль плюс измерение 1–3 ключевых параметров на выборке. Размер выборки по ГОСТ — от 5 до 20% партии в зависимости от объёма и критичности. Именно этот уровень должен быть базовым для большинства стандартных позиций.

Второй уровень (100% контроль критичных параметров)

Каждый компонент, каждый заявленный параметр. Ресурсоёмко, но для силовых компонентов в ответственных цепях, для компонентов в изделиях с требованиями по надёжности — другого варианта нет.

Распределение по уровням должно быть зафиксировано в классификаторе критичности. Его отсутствие — типичная причина, по которой инженер ставит подпись не думая: непонятно, что вообще надо проверять.

Что видно глазами: признаки, которые нельзя пропускать

Визуальный контроль недооценивают. Между тем значительная часть контрафакта выявляется именно на этом этапе — нужно только знать, что искать.

Маркировка. Соответствие маркировки на корпусе документации. Шрифт, глубина лазерной гравировки, расположение. Маркировка должна быть чёткой, однородной, без следов коррекции. Если маркировка нанесена краской поверх лазерной — вопрос.

Корпус. Шлифованный корпус — немедленный стоп-сигнал. Это классический признак перемаркировки: старую маркировку сошлифовали, нанесли новую. Под микроскопом (10–30×) видны риски от абразива, нарушение структуры поверхности. Нижняя часть корпуса при этом часто имеет другую текстуру, чем верхняя.

Выводы. Следы пайки на выводах DIP, SOIC, QFP компонентов. Выпаянный компонент имеет характерный вид выводов даже после зачистки. Для компонентов в корпусах с шариковыми выводами (BGA) — неоднородность размера и состояния шаров.

Упаковка. Оригинальная лента, катушка или трей. Компоненты в россыпи из безымянного пакета — не автоматически плохо, но требует усиленного контроля. Дата на упаковке должна соответствовать дате кода на компоненте (date code).

Date code. Формат YYWW: год + неделя производства. Несоответствие date code на компоненте и на упаковке — красный флаг. Слишком старый date code для компонента с якобы коротким сроком хранения — тоже вопрос.

Таблица: типичные признаки контрафакта и что с этим делать

Признак	Вероятная причина	Действие
Шлифованная поверхность корпуса	Перемаркировка (refurbish)	Отклонить партию, рекламация
Маркировка краской поверх гравировки	Изменение маркировки	Отклонить, задокументировать
Следы пайки на выводах	Выпаянный с платы компонент	Отклонить партию
Date code не совпадает с упаковкой	Переупаковка, пересортица	Усиленный контроль параметров
Date code > 5 лет для активных компонентов	Складской остаток с нарушением хранения	Проверка параметров, хранение
Несоответствие корпуса документации	Замена на аналог без уведомления	Согласование с разработчиком
Нестандартный шрифт маркировки	Фальсификация	Отклонить, запрос производителю

Приборный контроль: что реально измеримо на месте

Здесь важно не обманывать себя по поводу возможностей.

Мультиметр. Пассивные компоненты — резисторы, конденсаторы (ориентировочно), диоды (прямое падение), транзисторы (переходы). Для резисторов можно проверить соответствие номиналу и разброс в партии. Значительное расхождение с допуском — повод для углублённого контроля.

LCR-метр. Нормальная проверка ёмкости, индуктивности, тангенса угла потерь.

Для конденсаторов критично: контрафактный электролитический конденсатор может показать правильную ёмкость, но иметь недопустимый ESR (эквивалентное последовательное сопротивление). LCR-метр с измерением ESR закрывает этот пробел.

Программатор/функциональный тестер. Цифровые ИС, микроконтроллеры, память — без функционального теста на стенде вы фактически ничего не проверяете. Визуальный контроль покажет перемаркировку, но не покажет, что внутри не тот кристалл.

Что только у производителя или в лаборатории. Параметры при граничных температурах, радиационная стойкость, специальные испытания по ГОСТ. Для критичных применений это не обсуждается — нужна аккредитованная лаборатория. Мы для ряда позиций работаем с партнёрской лабораторией «ЭКБ Тест»: климатические камеры, динамические стенды, официальные протоколы испытаний по ГОСТ РВ; цикл испытаний — 5–10 рабочих дней.

Карта входного контроля: что должно быть внутри

Карта входного контроля — не бюрократия ради бюрократии. Это доказательная база на случай отказа изделия в эксплуатации. Без неё разбор полётов превратится в ситуацию «слово против слова».

Минимальный состав карты:

1. Наименование и артикул позиции, производитель, партийный номер, date code
2. Количество в партии, объём выборки (с указанием метода выборки)
3. Дата поступления, входящий документ поставщика
4. Уровень контроля (0/1/2) согласно классификатору
5. Перечень проверяемых параметров с допусками из ТУ или datasheet
6. Фактические измеренные значения (не «соответствует», а цифры)
7. Используемые средства измерений с номерами и датой поверки
8. Результат: принято / отклонено / принято с ограничениями
9. Подпись исполнителя, дата

Пункт 6 — это то место, где карта чаще всего деградирует до формальности. «Соответствует» без цифр — это не результат измерения, это мнение. И когда через полгода начнётся разбор отказа, это мнение не стоит ничего.

Несколько слов про типичный провал

Самая частая схема деградации входного контроля выглядит так. Сначала всё делается правильно. Потом начинается давление по срокам: «Нам срочно нужно на производство, потом проверим».

Потом выясняется, что «потом» не наступает никогда, потому что дальше снова срочно. Через год входной контроль превратился в формальную подпись на карте, которая заполняется по памяти или копируется с предыдущей партии.

Я не знаю универсального рецепта, как с этим бороться организационно. Но технически есть один принцип: если нет времени измерить параметры — зафиксируй это явно в карте. «Параметры не проверялись по причине X» и подпись руководителя. Это честнее, чем фиктивные «соответствует».

Вторая половина той же проблемы — сам поставщик. Половину описанных рисков снимает закупка у поставщика с прямыми контрактами с производителями и полным пакетом документов на каждую поставку. Как выстроен этот процесс у нас — на [странице компании](#); там же — про склад в Санкт-Петербурге с отгрузкой стандартных позиций за 1–3 рабочих дня и СМК по ISO 9001:2015. Протоколы испытаний на конкретные позиции можно запросить отдельно. Каждый партномер каталога имеет отдельную страницу с характеристиками — сверять параметры при входном контроле можно прямо по ней.

Чеклист минимального входного контроля первого уровня

Распечатайте, повесьте над стендом.

- ☐ Проверена маркировка: соответствие документации, шрифт, способ нанесения
- ☐ Проверен корпус: нет следов шлифовки, нет механических повреждений
- ☐ Проверены выводы: нет следов пайки, нет коррозии, геометрия соответствует
- ☐ Проверен date code: формат YYWW, соответствие упаковке и документации
- ☐ Проверена упаковка: оригинальная лента/трей или обоснование
- ☐ Выборка сформирована по ГОСТ: объём зафиксирован в карте
- ☐ Измерены минимум 1–2 ключевых параметра: цифры в карте, не «соответствует»
- ☐ Указаны СИ: наименование, заводской номер, дата поверки
- ☐ Подпись исполнителя и дата: не задним числом

Последний пункт, кстати, тоже бывает проблемой. Но это уже вопрос не к технологии контроля.

Частые вопросы

Входной контроль обязателен по закону?

Для предприятий, работающих в интересах оборонного комплекса, — да: ГОСТ РВ 0002-601-2003 прямо требует входной контроль с зафиксированными методами и объёмом.

Для общегражданского производства ориентир — ГОСТ Р 55435-2013 и собственный ОСТ предприятия.

Какой уровень контроля выбрать для стандартных позиций?

Первый: визуальный контроль плюс измерение 1–3 ключевых параметров на выборке 5–20% партии. Нулевой (только визуальный) — лишь для малокритичных позиций от проверенного поставщика, второй (100%) — для силовых компонентов и изделий с требованиями по надёжности.

Достаточно ли мультиметра и LCR-метра?

Для пассивных компонентов — в основном да, включая контроль ESR электролитических конденсаторов. Цифровые ИС и микроконтроллеры без функционального теста на стенде фактически не проверяются, а граничные температуры и специальные испытания по ГОСТ — только в аккредитованной лаборатории.

Что писать в карте, если измерить параметры не успели?

Явную запись «параметры не проверялись по причине X» с подписью руководителя. Фиктивное «соответствует» без цифр при разборе отказа не стоит ничего.

Интересно было бы услышать: у кого в компании входной контроль реально работает как написано в процедуре, а не как сложилось исторически? Что помогло выстроить?